

Nom :	VILLISECK	Prénom :	JEROME	N° concours :	E2C45IGEEHA0341920C
----------	-----------	-------------	--------	---------------	---------------------

RAPPORT D'ACTIVITÉ 1/2

FORMULAIRE À RETOURNER
COMPLÉTÉ

Après des Études supérieures en commerce, et 8 années professionnelles dans la filière commerciale en Lorraine, Champagne-Ardenne et Provence Alpes Côte d'Azur, j'ai repris en 2017 un cursus de reconversion professionnelle d'ingénieur en ingénierie logicielle à Aix-en-Provence auprès du conservatoire national des Arts et métiers en cours du soir et du week-end, qui m'a amené à débiter ma carrière professionnelle en programmation informatique auprès du groupe Atos à Aix-en-Provence. J'ai ensuite quitté Aix-en-Provence et Atos pour Montpellier en intégrant l'Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur en tant que contractuel en 2019.

--- Architecture, conception et développement : évolution de la méthodologie et du métier

Dès le départ de ma prise de fonction, j'ai été amené à travailler sur de la modélisation conceptuelle de données, puis à son implémentation en mettant en œuvre les méthodologies de conception, à travers des langages de programmation orientés objet, pour développer des programmes visant à modifier des données du système central en masse, tout en arrivant à faire avec les contraintes historiques technologiques des programmes antérieurs, et les dépendances entre ces anciens programmes et les nouvelles fonctionnalités à concevoir qui doivent intégrer ces contraintes.

Cette expérience au fil des années a été balisée par le respect d'une politique de développement / programmation commune élaborée, une évolution au fil des années de la méthodologie et des outils de déploiement, l'apprentissage régulier et permanent de plusieurs cadres (framework) et de l'écosystème qui les composent afin de maintenir des applications robustes, sécurisées, et facilement modulables.

Au fil de mes années de programmation informatique, de part la maintenance informatique, la dette technique, et des écarts entre les attendus fonctionnels importants (en terme de signalement de données, de correspondance inter-systèmes et inter-logiciels, et de modélisation dans des structures de données adéquates), et les capacités techniques des formats de données que nous avons pu éprouver, ainsi que la robustesse des différents frameworks et technologies face aux montées en charges des flux de données transitant dans ces derniers, nous avons vu nos pratiques de développement informatique se structurer et s'industrialiser dans une chaîne de programmation, de tests et de déploiement multi-technologies.

Je suis ainsi passé personnellement, sous l'impulsion de mon chef de service, d'une méthode de programmation modèle vue contrôleur, avec un dépôt des programmes directement sur son serveur à une chaîne de développement et de déploiement sur laquelle l'ensemble de l'équipe travaille et contribue. Cette méthode agile de programmation pour ce projet consiste à programmer en pilotant mes développements informatiques par des tests unitaires et de recette collant à l'expression des besoins fonctionnels exprimés tant par les utilisateurs finaux des applications que le chef de produit en interne (maîtrise d'œuvre, assurées par les bibliothécaires).

Cette logique, consistant à baliser ses développement dans une chaîne de programmation industrialisée, je l'ai apprise grâce à la mise en place au sein de mon équipe de la méthodologie agile. Mon travail, s'est vu ainsi rythmé progressivement par une exigence qualité demandant de comprendre et d'apprendre des logiques d'architecture, d'abord monolithique, puis trois-tiers, puis micro-services, afin de programmer des briques logicielles autonomes communiquant entre elles.

Le contrôle du bon fonctionnement des corrections et fonctionnalités logicielles que je fais s'établir par l'écriture préalable de tests-unitaires (Écriture des tests avant d'écrire le programme, puis lancement des tests avant de faire une demande d'intégration des nouveaux développement au programme principal).

Puis avant de verser les évolutions aux personnes fonctionnelles, utilisatrices finale du service, en équipe, nous veillons à effectuer des tests d'intégration continue, consistant à contrôler que la brique logicielle, lorsqu'elle inter-opère avec les autres composants logiciels pour rendre le service final à l'utilisateur, fournit bien la sortie attendue en donnée, selon une entrée déterminée dans le cahier des charges par les fonctionnels.

Ce travail en équipe d'inter-contrôle de notre travail respectif, et de confrontation de nos choix techniques, passe par des outils de développement et de déploiement qui nous permettent de travailler ensemble sur un environnement logiciel unifié. Je participe également à la veille des nouveaux outils qui pourraient améliorer le déploiement.

Une deuxième partie de mes fonctions consiste à être responsable d'application, c'est à dire assurer la continuité d'un service informatique (accès à un logiciel de catalogage de données bibliographiques en masse), en apportant une assistance aux utilisateurs finaux dans la cadre d'un écart entre le résultat attendu lors de l'utilisation du logiciel et le résultat constaté, c'est à dire, les bugs applicatifs.

A travers la résolution de ces bugs applicatifs, j'ai pu apprendre et comprendre l'interopérabilité croissante des applications entre elles (API consommatrices, productrices de données), leur disponibilité variable selon la charge en cours (infrastructure et réseau), et vite compris la nécessité d'avoir des environnements de travail (production, test, développement) sur les données, cloisonnés et hautement répliqués afin d'éviter des erreurs liés à des contextes (et pas aux programmes en eux-mêmes) et à des disponibilités.

J'ai pu comprendre que beaucoup du travail d'ingénieur informatique (que ce soit en résolution de problèmes, ou en réalisation d'un cahier des charges) consiste toujours d'abord en l'établissement du bon diagnostic avant tout développement. Ce diagnostic afin d'être précis, doit respecter un modèle de questionnement à l'utilisateur final et d'étapes cruciales (logique, syntaxe, contexte, disponibilité, données).

Nom :	VILLISECK	Prénom :	JEROME	N° concours :	E2C45IGEEHA0341920C
----------	-----------	-------------	--------	---------------	---------------------

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2/2

FORMULAIRE À RETOURNER
COMPLÉTÉ

--- Gestion de projet et assistance à maîtrise d'ouvrage

L'expérience acquise au fil du temps m'a donné l'opportunité de prendre de nouvelles responsabilités, tout en conservant des activités de développement. J'ai donc été Scrum Master intégré sur certaines applications dont j'ai eu la charge à l'Abes, dans le contexte de l'agilité.

Le rôle de Scrum master intégré dans le cadre de la conduite de projet m'a permis d'appréhender et de rédiger les documentations techniques et fonctionnelles afin de transcrire les étapes successives du besoin fonctionnel en un ensemble de tâches de développement informatique allant de la mise en place d'une infrastructure, d'architecture informatique et de déploiement, à la réalisation des interfaces utilisateur.

J'ai pu mettre à profit mon expérience professionnelle antérieure dans le cadre de l'écoute des attendus fonctionnels, en faisant preuve de transversalité pour résoudre parfois des problématiques d'arbitrage de choix techniques inhérents aux sensibilités et maîtrises diverses sur les technologies (gestion des priorités, confrontation de partis pris sur des technologies pour faire des choix techniques).

En participant à la modernisation et à l'amélioration du système d'information et du système d'assistance à l'utilisateur, j'ai compris rapidement l'importance de permettre aux utilisateurs fonctionnels d'avoir à disposition des métriques et des outils leur permettant de gagner en autonomie en disposant d'informations techniques leur apportant une réelle valeur ajoutée en cas de problématique technique.

Le travail sur les flux de données et les interfaces utilisateur m'a fait comprendre l'importance pour l'utilisateur final d'avoir régulièrement une information à jour sur une opération en cours (qui s'est traduit par des choix techniques dans les logiciels de fournir des interfaces de consultation en temps réel de l'avancement de traitement demandé sur les données)
La méthodologie agile m'a permis de comprendre l'importance du travail d'équipe et d'un travail découpé en micro tâches successives pour parvenir à la livraison d'un travail cohérent.

J'ai pu faire preuve de transversalité et globalement réussir à comprendre et me faire comprendre de l'ensemble des personnes travaillant sur les projets au sein de la structure sur les missions confiées. De part une bonne intégration globale, personnelle également à Montpellier, et un travail de plus de 6 ans dans ce monde professionnel, je présente ma candidature afin de pérenniser ma présence dans cet environnement, dans lequel je me sens globalement bien.

--- Technologies utilisées

Je ne suis pas rentré volontairement dans les projets sur lesquels j'ai travaillé, langages de programmation, outils informatiques car ils sont consultables sur internet à github.com/abes-esr

-- Projets

ITEM - Logiciel complet de catalogage en masse de données bibliographiques prenant en entrée des fichiers contenant des notices bibliographiques avec des informations à leur injecter. Conception et modélisation des notices avec des API en C.R.U.D. pour travailler sur leur contenu. Conception de programme de traitement en masse d'opérations de modification sur les données en base avec retour utilisateur sur l'avancement de ces opérations. Conception de l'interface utilisateur permettant de réaliser ces traitements.

PÉRISCOPE - Logiciel de visualisation de l'ensemble des collections de document avec leur localisation sur les différentes bibliothèques universitaires en France. Travail axé et focalisé sur une interface permettant une visualisation en temps et en espace avancé, avec de la recherche multicritères avancé, et des technologies d'indexation des données.

CONVERGENCE - Mise en place d'une architecture complexe de traitement de donnée en masse à travers un bus de données avec des données qui transitent de ce bus, consommés par différents programmes, avec création d'un algorithme complexe de calcul de la donnée d'un premier système informatique correspondant le mieux à un second système informatique : c'est à dire faire un alignement de donnée de masse afin d'en améliorer le référencement et le signalement pour les recherches et abonnement d'utilisateurs finaux.

DÉPLOIEMENT apprentissage de la dockerisation d'une application, sa publication, son hébergement, sa compilation, son déploiement, son lancement, sa surveillance, sa journalisation.

Technologies et langages informatiques utilisés :

Java, PHP, JavaScript (natif, jQuery, vue.js), CSS, Drupal, HTML, XML (XSL, XSD), SQL, PL/SQL, Struts, Spring et ses principaux modules, hibernate, JUnit, Oracle, SqlServer
SOAP, REST, Tomcat, Apache, SVN, GIT, Eclipse, IntelliJ
SCRUM, TDD, conception UML.

--- Conclusion

J'ai compris pendant ces années de travail personnel d'apprentissage et de pratique de programmation informatique l'inter-opérabilité croissante des applications et des données. Cette industrialisation du métier fait que je travaillerais désormais de plus en plus sur des briques inter-dépendantes de systèmes complexes de données. Il faudra donc d'avantage accepter de travailler sur des briques autonomes inter-connectées avec des systèmes externes. Ces briques devront être mieux comprises du point de leur usage fonctionnel et de l'écart ces résultats et ce que le système devrait fournir pour permettre une évolutivité.